MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

5.3 Sinussetningen

Finn sider og vinkler i vilkårlige trekanter, og se når det finnes to løsninger.

Mål: Begrunne og bruke sinussetningen, også når to trekanter passer med opplysningene

Navn: _____ **Klasse:** _____

Del	Tema	Side
1	Sinussetningen og beviset	2
2	Det tvetydige tilfellet	5

Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

Del	Jeg kan ...	Ja	Nesten	Ikke ennå
1	forklare hvorfor $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ ut fra arealsetningen	☐	☐	☐
1	finne tredje vinkel med vinkelsummen	☐	☐	☐
1	finne ukjente sider når to vinkler og én side er kjent	☐	☐	☐
2	finne vinkel B når to sider og en vinkel som ikke ligger mellom dem er kjent	☐	☐	☐
2	avgjøre om det finnes ingen, én eller to trekanter, og sjekke vinkelsummen	☐	☐	☐
2	forklare det tvetydige tilfellet med en svingarm	☐	☐	☐

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

UTEN HJELPEMIDLER Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

MED HJELPEMIDLER Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- begrunne sinus-, cosinus- og arealsetningen
- gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter

1 Sinussetningen og beviset

Teori og oppgaver

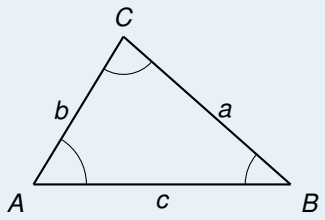
Ord du trenger

Begrep	Forklaring
sinussetningen	Sammenhengen $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ i en trekant.
motstående side	Siden som ligger rett overfor en vinkel. Side a er motstående til vinkel A.
vinkelsum	Summen av de tre vinklene i en trekant. Den er alltid $180°$.

Dette må du kunne

Sinussetningen. I trekant ABC står a overfor A, b overfor B og c overfor C. Da er

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \qquad \text{eller} \qquad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$



Hver vinkel hører sammen med siden overfor.
Slik bruker du den når to vinkler og én side er kjent: (1) Finn tredje vinkel med $180°$. (2) Bruk et kjent par (vinkel og motstående side) og den ukjente siden.

Beviset. Arealsetningen (5.2) gir arealet tre ganger, med to sider og vinkelen mellom dem:

$$T = \tfrac{1}{2}\,bc\sin A = \tfrac{1}{2}\,ac\sin B = \tfrac{1}{2}\,ab\sin C$$

Del alle tre uttrykkene på $\frac{1}{2}\,abc$. For det første uttrykket forkortes nesten alt bort:

$$\frac{\frac{1}{2}\,bc\sin A}{\frac{1}{2}\,abc} = \frac{\sin A}{a}$$

De to andre gir $\frac{\sin B}{b}$ og $\frac{\sin C}{c}$. Alle tre er lik $\frac{T}{\frac{1}{2}abc}$, så

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

Arealsetningen gjelder også for stumpe vinkler. Derfor gjelder sinussetningen i alle trekanter.

Eksempel 1 — eksakt

I trekant ABC er $A = 30°$, $B = 45°$ og $a = 4$. Finn b eksakt.

$\frac{b}{\sin 45°} = \frac{4}{\sin 30°}$ — Sinussetningen. b står overfor B og 4 overfor A.

$b = \frac{4 \cdot \sin 45°}{\sin 30°}$ — Gang med $\sin 45°$ på begge sider.

$b = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2$ — Sett inn $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Å dele på $\sin 30° = \frac{1}{2}$ er det samme som å gange med 2.

$b = 4\sqrt{2}$ — Forenkle.

Kontroll: $4\sqrt{2} \approx 5{,}7 > 4$. Vinkel B er større enn A, så b skal være større enn a. Det stemmer.

Eksempel 2 — med kalkulator

I trekant ABC er $A = 40°$, $B = 75°$ og $a = 8{,}0$. Finn C, b og c. Svar med én desimal.

$C = 180° - 40° - 75° = 65°$ — Vinkelsummen.

$b = \dfrac{8{,}0 \cdot \sin 75°}{\sin 40°}$ — Sinussetningen med paret A og a.

$b \approx 12{,}0$ — Kalkulatoren står i DEG.

$c = \dfrac{8{,}0 \cdot \sin 65°}{\sin 40°} \approx 11{,}3$ — Samme par, nå med C.

Kontroll: — Den største vinkelen (75°) står overfor den lengste siden (b). Det stemmer.

Vanlig feil på prøver

- $\frac{\sin A}{b} = \frac{\sin B}{a}$ er feil. Vinkelen må stå sammen med siden overfor: $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$.
- $C = 90° - A - B$ er feil. Vinkelsummen er 180°, så $C = 180° - A - B$.
- Sinussetningen trenger et kjent par av vinkel og motstående side. Er bare de tre sidene kjent, har vi ikke noe slikt par. Da trengs cosinussetningen (5.4).

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn den tredje vinkelen i trekant ABC.

a) $A = 50°$ og $B = 70°$

b) $A = 35°$ og $B = 95°$

c) $B = 90°$ og $C = 37°$

d) $A = B = 65°$

Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 60°$, $B = 30°$ og $a = 6\sqrt{3}$. Fullfør.

a) Fyll inn: $\dfrac{b}{\sin _____} = \dfrac{6\sqrt{3}}{\sin _____}$

b) Bruk $\sin 30° = \frac{1}{2}$ og $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ og finn b.

Oppgave 1.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 50°$, $B = 60°$ og $a = 7{,}0$. Finn C, b og c. Svar med én desimal.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 1.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Finn den ukjente siden. Svar med én desimal.

a) $A = 35°$, $B = 80°$ og $a = 12{,}0$. Finn b.

b) $B = 48°$, $C = 71°$ og $c = 9{,}5$. Finn a.

c) $A = 112°$, $B = 28°$ og $b = 5{,}0$. Finn a.

Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 120°$, $B = 45°$ og $b = 6\sqrt{2}$. Finn a eksakt og C.

Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

To observatører, P og Q, står 100 m fra hverandre på flat mark. En drone D svever rett over linja PQ, mellom P og Q. Vinkelen opp til dronen er $62°$ fra P og $71°$ fra Q. Tegn en skisse.

a) Finn vinkelen ved D.

b) Finn avstanden fra P til dronen og fra Q til dronen. Svar med én desimal.

c) Finn høyden til dronen over bakken. Svar i hele meter.

Oppgave 1.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 40°$, $B = 65°$ og $a = 9{,}0$. Eleven skal finne c. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$C = 75° \longrightarrow \frac{\sin 75°}{c} = \frac{\sin 40°}{9{,}0} \longrightarrow c = \frac{9{,}0 \cdot \sin 40°}{\sin 75°} \longrightarrow c \approx 6{,}0$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Er $A = B$ i en trekant, er $a = b$.

b) Kjenner vi to sider og vinkelen mellom dem, kan vi finne tredje side med sinussetningen.

c) Kjenner vi to vinkler og siden mellom dem, kan vi finne de to andre sidene med sinussetningen.

Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

a) Vis at $\frac{1}{2}bc\sin A = \frac{1}{2}ac\sin B$ gir $\dfrac{\sin A}{a} = \dfrac{\sin B}{b}$. Forklar hvert steg.

b) I en trekant er $A = 90°$. Vis at sinussetningen gir $\sin B = \dfrac{b}{a}$. Forklar hvorfor dette stemmer med definisjonen av sinus i 5.1.

Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv en trekant der $b = \sqrt{3} \cdot a$. Oppgi A, B og C, og vis at sinussetningen gir riktig forhold mellom sidene. Flere svar er riktige.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn C når $A = 75°$ og $B = 45°$.

b) Finn b når $A = 30°$, $B = 90°$ og $a = 3$.

c) Hvorfor må vi finne den tredje vinkelen først når vi kjenner to vinkler og én side?

2 Det tvetydige tilfellet

Teori og oppgaver

Ord du trenger

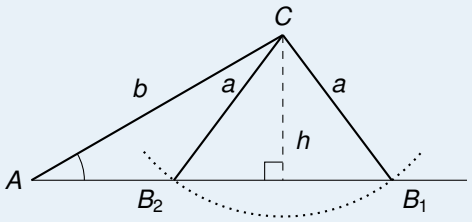
Begrep	Forklaring
SSV	To sider og en vinkel som *ikke* ligger mellom dem. Vi kjenner for eksempel A, a og b.
tvetydig	Kan tolkes på to måter. Her: opplysningene passer med to ulike trekanter.
svingarm	Siden a tenkt som en arm som festes i C og svinger ned mot grunnlinja.

Dette må du kunne

SSV. Vi kjenner A, a og b. Sinussetningen gir

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = k$$

Da finnes to vinkler mellom $0°$ og $180°$ med $\sin B = k$ (5.1): B og $180° - B$. Begge er gyldige bare hvis vinkelsummen er under $180°$:



$A + (180° - B) < 180°$ (for den stumpe kandidaten)

Svingarmen. A og b ligger fast. Avstanden fra C til grunnlinja er $h = b \sin A$. Armen a svinger fra C.

Når A er spiss:

$a < h$	$(k > 1)$	ingen trekant, armen når ikke ned.
$a = h$	$(k = 1)$	én trekant, $B = 90°$.
$h < a < b$	$(k < 1)$	to trekanter: B og $180° - B$, begge med $A + (180° - B) < 180°$.
$a \geq b$		én trekant. Da gir $180° - B$ sum $\geq 180°$.

Er A stump eller rett: én trekant hvis $a > b$, ellers ingen.

Eksempel — to trekanter

I trekant ABC er $A = 30°$, $a = 5$ og $b = 8$. Finn alle mulige trekanter.

$\sin B = \frac{8 \cdot \sin 30°}{5} = 0{,}8$	Sinussetningen. $h = 8 \sin 30° = 4 < 5 < 8$, så vi venter to trekanter.
$B_1 \approx 53{,}1°$ og $B_2 \approx 126{,}9°$	$\sin^{-1}(0{,}8)$ og $180° - 53{,}1°$.
$30° + 126{,}9° = 156{,}9° < 180°$	Vinkelsummen tillater begge.
$C_1 \approx 96{,}9°$ og $C_2 \approx 23{,}1°$	$C = 180° - 30° - B$.
$c_1 = \frac{5 \sin 96{,}9°}{\sin 30°} \approx 9{,}9$	Sinussetningen med paret A og a.
$c_2 = \frac{5 \sin 23{,}1°}{\sin 30°} \approx 3{,}9$	Samme regning for den andre trekanten.

Kontroll i figuren: høyden treffer grunnlinja i H med $AH = 8 \cos 30° = 4\sqrt{3}$ og $HB = \sqrt{5^2 - 4^2} = 3$. Da er $c = 4\sqrt{3} \pm 3$, altså $\approx 9{,}9$ og $\approx 3{,}9$.

Vanlig feil på prøver

- Å regne ut bare $B = \sin^{-1}(k)$ er feil når $a < b$. Kalkulatoren gir bare den spisse vinkelen. Den stumpe er $180° - B$.
- Å godta begge vinklene uten å sjekke er feil. Er $a \geq b$, blir $A + (180° - B) \geq 180°$, og da finnes bare én trekant.
- $\sin B > 1$ betyr ikke at du har regnet feil. Det betyr at det ikke finnes noen trekant.

Nivå 1 · Grunnleggende

Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn alle vinkler v mellom $0°$ og $180°$ med

a) $\sin v = \frac{1}{2}$ b) $\sin v = 1$ c) $\sin v = 2$ d) $\sin v = \frac{\sqrt{3}}{2}$

Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 30°$, $a = 6$ og $b = 6\sqrt{3}$. Fullfør.

a) Sinussetningen gir $\sin B = \dfrac{6\sqrt{3} \cdot \sin 30°}{6}$. Regn ut $\sin B$ eksakt.

b) Finn de to mulige vinklene B.

c) Sjekk at begge gir en trekant. Finn C og c i hver trekant.

Oppgave 2.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 40°$, $a = 6{,}0$ og $b = 7{,}0$.

a) Finn $\sin B$ med tre desimaler.

b) Finn begge mulige vinkler B. Svar med én desimal.

c) Gir begge vinklene en trekant? Vis vinkelsummen.

Nivå 2 · Middels

Oppgave 2.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 31°$, $a = 7{,}0$ og $b = 10$. Finn alle trekanter som passer. Finn B, C og c i hver. Svar med én desimal.

Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Hvor mange trekanter ABC finnes? Finn B der det finnes trekanter.

a) $A = 62°$, $a = 9{,}0$ og $b = 6{,}0$. Finn også C og c.

b) $A = 40°$, $a = 3{,}0$ og $b = 7{,}0$

c) $A = 110°$, $a = 11$ og $b = 7{,}0$. Finn også C og c.

Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Fra en havn A går en rett kystlinje. Et fyrtårn C står 9,0 km fra A, og linja AC danner $22°$ med kysten. En båt B ligger ved kysten og er 6,0 km fra fyrtårnet.

a) Tegn en skisse som viser at det er to mulige plasseringer av båten.

b) Finn avstanden fra havna til båten i begge tilfellene. Svar med én desimal.

Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Eleven skal finne alle trekanter ABC med $A = 39°$, $a = 7{,}0$ og $b = 9{,}0$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\frac{\sin B}{9{,}0} = \frac{\sin 39°}{7{,}0} \longrightarrow \sin B \approx 0{,}809 \longrightarrow B \approx 54{,}0° \text{ (eneste løsning)} \longrightarrow C \approx 87{,}0° \longrightarrow c \approx 11{,}1$$

— Nivå 3 · Utfordring

Oppgave 2.8 ●●●

MED HJELPEMIDLER

I en trekant er $a = 6{,}0$ og $b = 9{,}0$. Vinkelen A kan variere. For hvilke verdier av A finnes det to trekanter, én trekant og ingen trekant? Begrunn svaret med sin B og vinkelsummen.

Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Er A stump, finnes det høyst én trekant med gitt A, a og b.

b) Er $a < b$, finnes det to trekanter med gitt A, a og b.

Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Velg selv en vinkel A og to sider a og b. Lag ett sett som gir nøyaktig to trekanter og ett som gir nøyaktig én trekant. Vis med regning at det stemmer. Flere svar er riktige.

Sjekk deg selv — prøv uten hjelp

a) Finn begge vinklene v mellom $0°$ og $180°$ med $\sin v = 0{,}6$.

b) Hvor mange trekanter finnes når $A = 30°$, $b = 12$ og $a = 5$?

c) Hvorfor må vi sjekke at $A + (180° - B) < 180°$ før vi godtar den stumpe vinkelen?